

2023年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷（网友回忆版）

一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

- 1 设函数 $f(x) = \int_0^{\sin x} te^t dt$ ，则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为（ ）。
- A、奇函数 B、偶函数 C、周期函数 D、无界函数
- 2 设函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x} (0 < x < +\infty)$ ， $g(x)$ 为其导函数，则（ ）。
- A、 $g(x)$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷小量
B、 $g(x)$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷大量
C、 $g(x)$ 不是 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷小量，但在 $(0, +\infty)$ 内无界
D、 $g(x)$ 不是 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷大量，但在 $(0, +\infty)$ 内有界
- 3 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \geq -1 \\ \sin x, & x < -1 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处的（ ）。
- A、左右导数都存在 B、左导数存在，右导数不存在
C、左右导数都不存在 D、右导数存在，左导数不存在
- 4 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导，则下列结论正确的是（ ）。
- A、至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$
B、至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$
C、至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a} = e^{-\xi} f'(\xi)$
D、至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $\frac{bf(b)-af(a)}{b-a} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$
- 5 根据 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \sin x - 6x + x^3 - x^5}{x^5}$ （ ）。
- A、 $-\frac{19}{20}$ B、 $-\frac{119}{120}$ C、 $-\frac{21}{20}$ D、 $-\frac{121}{120}$
- 6 若 $f(x^2+1) = \ln \frac{x^2-1}{x^2+2}$ ，且 $f[\varphi(x)] = \ln x$ ，则 $\int \varphi(x) dx =$ （ ）。
- A、 $-x - 3 \ln|x-1| + C$ B、 $-x + 3 \ln|x-1| + C$ C、 $x - 3 \ln|x-1| + C$ D、 $x + 3 \ln|x-1| + C$
- 7 设函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t} dt$ ，则 $\int_0^\pi f(x) dx =$ （ ）。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 8 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内有定义，且 $f_x(0, 0) = 1$ ， $f_y(0, 0) = -1$ ，则下列结论正确的是（ ）。
- A、函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿 $e_t = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 的方向导数为 0
B、曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个法向量为 $(1, -1, 1)$
C、曲线在点 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个切向量为 $(1, 0, -1)$
D、曲线在点 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ x = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个切向量为 $(0, 1, -1)$

- 9 已知函数 $f(x, y) = (y-1)^2 - 2x^2$, $(x, y) \in R^2$, 则下列结论正确的是 ()。
- A、函数 $f(x, y)$ 既有极大值点, 又有极小值点
 B、函数 $f(x, y)$ 只有极大值点, 无极小值点
 C、函数 $f(x, y)$ 只有极小值点, 无极大值点
 D、函数 $f(x, y)$ 无极值点
- 10 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0\}$, 则 $I = \int \int_D (x^2 y^3 - x) dx dy =$ ()。
- A、0
 B、-9
 C、-18
 D、-27
- 11 已知 $f(x, y, z)$ 为连续函数, Σ 是平面 $x - y + z = 2$ 在第四卦限部分的上侧, 则 $\int \int_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z) + y] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy =$ ()。
- A、-2
 B、2
 C、-4
 D、4
- 12 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + x}{2y(x+1)}$ ($x > -1$) 的通解为 ()。
- A、 $y = C(x+1) + (x+1)\ln(x+1) + 1$
 B、 $y^2 = C(x+1) + (x+1)\ln(x+1) + 1$
 C、 $y = C(x+1) - (x+1)\ln(x+1) - 1$
 D、 $y^2 = C(x+1) - (x+1)\ln(x+1) - 1$
- 13 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵, 则 $A =$ ()。
- A、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
 B、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
 C、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
 D、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
- 14 设 A 是 3 阶矩阵, A^* 为其伴随矩阵。已知非齐次线性方程组 $Ax = \eta$ 的通解为 $x = \eta + k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2$ (k_1, k_2 为任意实数)。令 $B = A^2 + A - 4E$, 其中 E 为单位矩阵, 则 ()。
- A、矩阵 A 不可相似对角化
 B、 $R(A^*) = 1$
 C、 $|A^* + B| = -32$
 D、 A 与 B 相似
- 15 设 A, B 均为 3 阶矩阵, 且满足 $AB + 4E = A^2 + 2B$ 。若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则矩阵 $B =$ ()。
- A、 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
 B、 $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
 C、 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
 D、 $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- 16 设 $D = \begin{pmatrix} \lambda E_r & 0 \\ 0 & \mu E_{n-r} \end{pmatrix}$ ($\lambda \neq \mu, r < n, E_r, E_{n-r}$ 分别为 $r, n-r$ 矩阵), 则下列关于齐次线性方程组 $(\lambda E_n - D)x = 0$ (E_n 为 n 阶单位矩阵) 的结论正确的是 ()。

- A、齐次线性方程组 $(\lambda E_n - D)x = 0$ 线性无关解向量的最小个数为 r
 B、齐次线性方程组 $(\lambda E_n - D)x = 0$ 线性无关解向量的最大个数为 r
 C、齐次线性方程组 $(\lambda E_n - D)x = 0$ 线性无关解向量的最小个数为 $n - r$
 D、齐次线性方程组 $(\lambda E_n - D)x = 0$ 线性无关解向量的最大个数为 $n - r$

17

设 A 是 3 阶矩阵, 已知 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$, $\eta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (t 为实

数) 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 向量, 则 ()。

- A、 $R(A)$ 与 t 的取值无关
 B、当 $t = 0$ 时, $\alpha = (1, 1, -2)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解
 C、当 $t = -4$ 时, $\beta = (1, 1, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解
 D、当 $t = 1$ 时, $\gamma = (1, 0, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解

18

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, 则下列结论错误的是 ()。

- A、 $\lambda = -1$ 为 A 的特征值
 B、 $R(A) = 3$
 C、 $x = (-1, -1, 1)^T$ 为 A 的特征向量
 D、 A 可以相似对角化

19 设 $A = (a_{ij})$ 为 4 阶非零矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 且 $A^T + A^* = 0$, 则 $|A|$ ()。

- A、0
 B、-1
 C、-1 或 1
 D、1

20 若二次型 $f = ax_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 - 4x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 经某一正交变换 $x = Py$ 化为标准型 $f = 3y_1^2 - 2y_2^2 + 3y_3^2$, 则可能的 P 为 ()。

- A、 $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \end{bmatrix}$
 B、 $P = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$
 C、 $P = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$
 D、 $P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$

21 某质点作直线运动的运动方程为 $x = 2t + 3t^2 + 1$, 则该质点作 ()。

- A、匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正向
 B、匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负向
 C、变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正向
 D、变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负向

22 一质点从 $t = 0$ 时刻开始, 在力 $F_1 = 3i + 2j$ (SI 单位制) 和 $F_2 = -2i - tj$ (SI 单位制) 的共同作用下在 Oxy 平面上运动, 则在 $t = 2s$ 时, 质点的加速度方向沿 ()。

- A、 x 轴正向
 B、 x 轴负向
 C、 y 轴正向
 D、 y 轴负向

23 质点 A 和 B 的质量分别为 m_A 和 M_B ($M_A > M_B$), 速度分别为 V_A 和 V_B ($V_A > V_B$)。若它们受到相同的冲量作用, 则 ()。

- A、 A 动量增量的绝对值比 B 的小
 B、 A 动量增量的绝对值比 B 的大
 C、 A 、 B 的动量增量相同
 D、 A 、 B 的速度增量相等

24 质量为 $2kg$ 的物体由静止出发沿 x 轴运动, 作用在物体上的合力 F 随时间 t 变化的规律为 $F = 4t$ (SI), 方向始终不变, 则在最初 $2s$ 内, 合力 F 做功为 ()。

A、4J B、8J C、16J D、32J

25 下列关于质点系机械能守恒条件的描述，正确的是（ ）。

- A、系统合外力为零 B、系统合外力做功为零
C、系统外力和保守内力都不做功 D、系统外力和非保守内力都不做功

26 半径和质量均相等的均质圆环A和均质圆盘B，它们对通过圆心并与圆环（盘）垂置的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B ，则（ ）。

- A、 $J_A > J_B$ B、 $J_A < J_B$
C、 $J_A = J_B$ D、不能确定 J_A 和 J_B 哪个大

27 一飞轮正以角速度 $\omega_0 = 120 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 绕中心轴高速旋转，在 $M = 60 \text{ N} \cdot \text{m}$ 制动力矩作用下经4秒的时间停止转动，则该飞轮的转动惯量为（ ）。

- A、 $0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ B、 $1.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ C、 $2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ D、 $2.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

28 一半径为0.5m、转动惯量为 $2.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的飞轮，正以角速度 $\omega_0 = 120 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 高速旋转。要使飞轮在5s内停止转动，则该过程中制动力矩对飞轮做功为（ ）。

- A、 $1.8 \times 10^3 \text{ J}$ B、 $1.8 \times 10^4 \text{ J}$ C、 $3.6 \times 10^3 \text{ J}$ D、 $3.6 \times 10^4 \text{ J}$

29 一个具有活塞的容器中盛有一定量的气体，如果压缩气体并对它加热，使它的温度从 25°C 升至 174°C ，同时使体积减为原来的一半，则气体压强变为原来的（ ）倍。

- A、3 B、6 C、10 D、14

30 已知系统从状态A经某一过程到达状态B，过程吸热 10 J ，系统内能增量为 5 J 。现系统沿原过程从状态B返回状态A，则系统对外做功是（ ）。

- A、 5 J B、 10 J C、 -5 J D、 -10 J

31 下列关于孤立系统的描述，错误的是（ ）。

- A、一切孤立系统的自发过程总是向熵增加的方向发展
B、一切孤立系统的自发过程总是向微观状态数增加的方向发展
C、一切孤立系统的自发过程总是向宏观状态数增加的方向发展
D、一切孤立系统的自发过程总是向分子热运动更加无序的方向发展

32 如图所示，将一个带正电的试验电荷 q_0 放在带有负电荷的大导体附近P点处，测得试验电荷受力的大小为 F 。若电荷 q_0 不是足够小，则（ ）。



- A、 F/q_0 比P点处原先的电场强度数值大
B、 F/q_0 比P点处原先的电场强度数值小
C、 F/q_0 等于P点处原先电场强度的数值
D、 F/q_0 比P点处原先的电场强度的数值大小关系无法确定

33 半径为 R 的均匀带电球面，总电荷为 Q 。设无穷远处的电势为零，则球面内距离球心为 r 的某点处电场强度的大小和电势分别为（ ）。

- A、 $E=0$ 、 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ B、 $E=0$ 、 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

C、 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 、 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

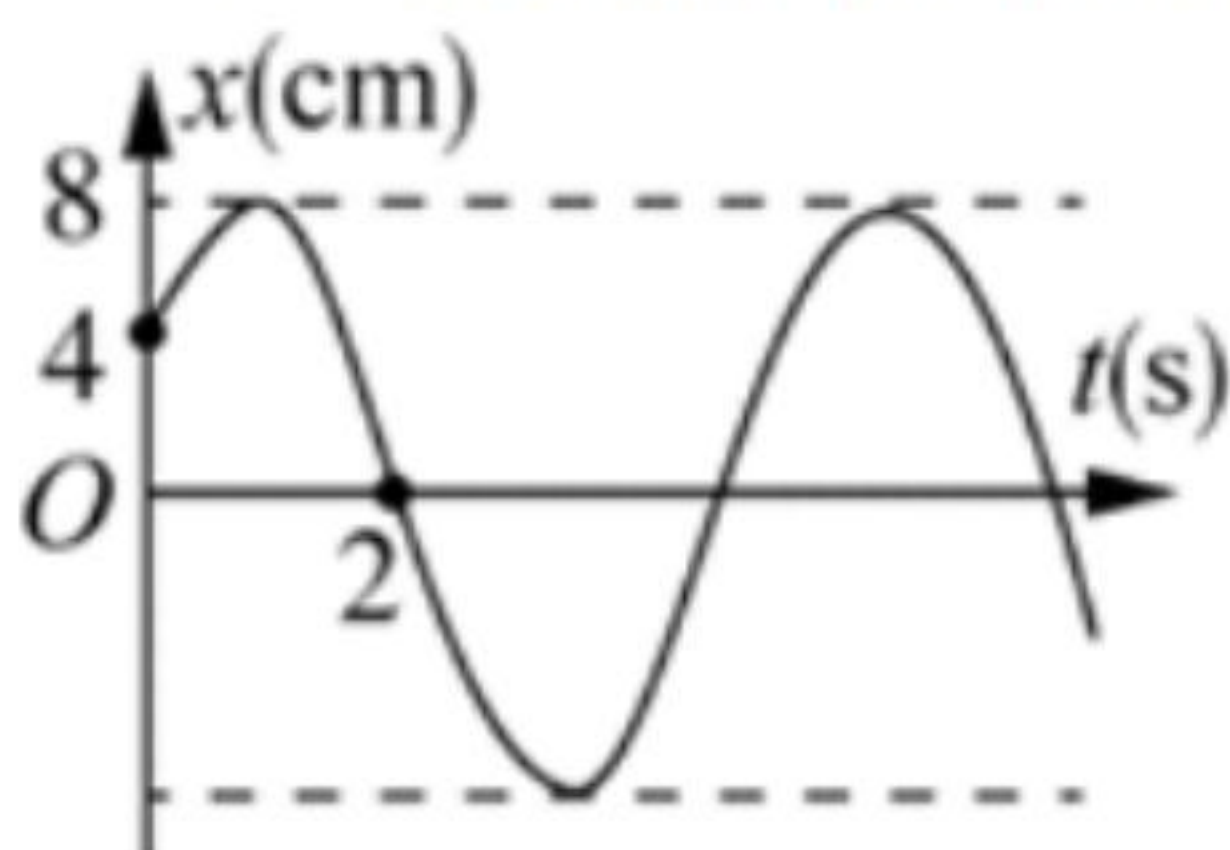
D、 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 、 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

- 34 在匀强磁场中，有两个平面线圈，其面积 $A_1 = 2A_2$ ，通有电流 $I_1 = 2I_2$ ，则它们所受的最大磁力矩之比 $\frac{M_1}{M_2}$ 等于（ ）。

A、1
C、4

B、2
D、 $\frac{1}{4}$

- 35 一简谐振动曲线如图所示，则其振动周期是（ ）。



A、5.24s

B、4.80s

C、4.40s

D、4.00s

- 36 频率为500Hz的机械波，波速为 $360\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则在同一波线上相位差为 $\frac{\pi}{3}$ 的两点的距离为（ ）。

A、0.48m

B、0.36m

C、0.24m

D、0.12m

- 37 一定波长的单色光垂直入射光栅，衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大。欲使屏幕上出现更高级次的主极大，则应该（ ）。

A、换一个光栅常数较小的光栅

B、换一个光栅常数较大的光栅

C、将光栅向靠近屏幕方向移动

D、将光栅向远离屏幕方向移动

- 38 在照相机镜头的玻璃片上镀一层折射率 n 小于玻璃折射率的均匀介质薄膜，以增强某一波长为 λ 的透射光能量。若光线垂直入射，则介质膜的最小厚度应为（ ）。

A、 $\frac{\lambda}{(4n)}$

B、 $\frac{\lambda}{(3n)}$

C、 $\frac{\lambda}{(2n)}$

D、 $\frac{\lambda}{n}$

- 39 当一粒子在高速运动时，其质量为静止质量的5倍，则其总能量为动能的（ ）倍。

A、5

B、4

C、1.5

D、1.25

- 40 在一个原子中，不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的量子态。这是（ ）。

A、泡利不相容原理

B、能量最小原理

C、海森伯不确定关系

D、隧道效应

- 41 某人骑自行车以速度向西行驶，同时风以相同的速率从北偏东 30° 方向吹来，则人感到风吹来的方向是（ ）。

A、北偏东 30°

B、东偏北 30°

C、北偏西 30°

D、西偏南 30°

- 42 在Oxy平面内有一质点的运动方程为： $x=3t+5(\text{SI})$ ， $y=0.5t^2+3t+4(\text{SI})$ 。则 $t=1\text{s}$ 时，该质点速度的大小为（ ）。

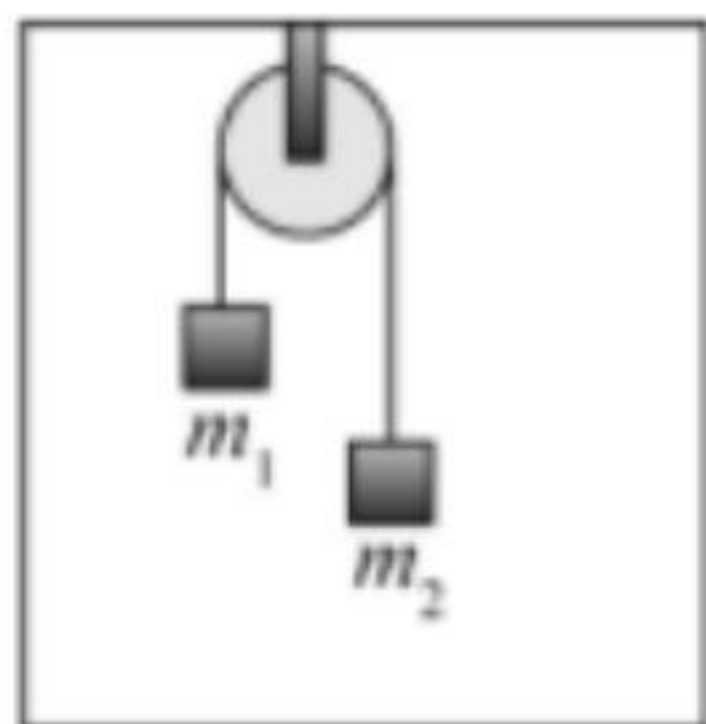
A、 $3\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

B、 $4\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

C、 $5\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

D、 $7\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

- 43 如图所示，电梯中有一质量可忽略不计的滑轮，在滑轮的两侧用轻绳挂着质量分别为 m_1 和 m_2 的重物， $m_1 > m_2$ 。当电梯相对地面以加速度 a 上升时，绳中的张力为（ ）。



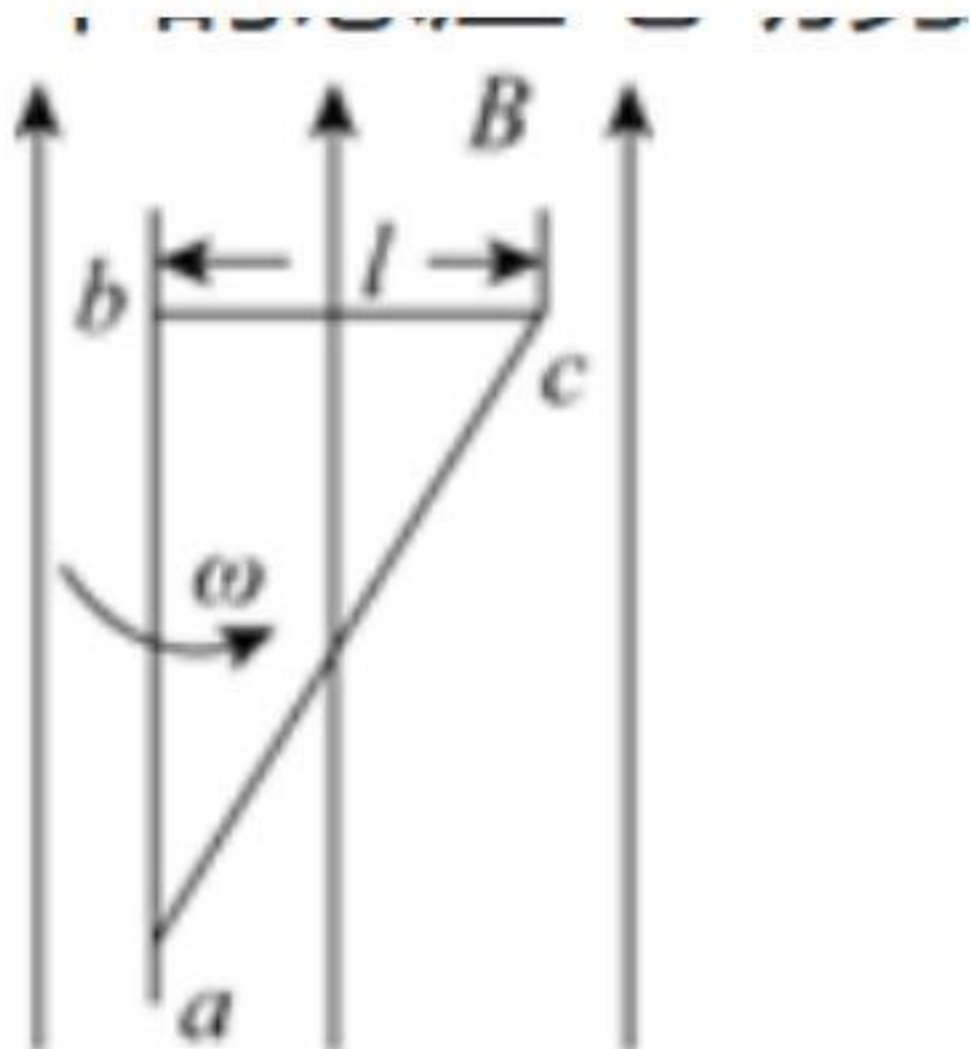
- A、 $\frac{2m_1m_2}{m_1+m_2}(g+a)$ B、 $\frac{2m_1m_2}{m_1+m_2}(g-a)$ C、 $\frac{2m_1m_2}{m_1+m_2}a$ D、 $\frac{2m_1m_2}{m_1+m_2}g$
- 44 哈雷彗星在椭圆轨道上绕日运行，其近日点、远日点离太阳的距离分别为 r_1 、 r_2 。已知哈雷彗星在近日点时的速率为 v ，则哈雷彗星在远日点时的速率为（ ）。
- A、 $\frac{r_1}{r_2}v$ B、 $\frac{r_2}{r_1}v$ C、 $(\frac{r_1}{r_2})^2v$ D、 $(\frac{r_2}{r_1})^2v$
- 45 将一长木板安上轮子放在光滑水平面上，两质量不同的人从木板的两端由静止开始，相对于木板以相同的速率相向行走，则木板的运动状况是（ ）。
- A、静止不动 B、朝质量大的人的一端移动
 C、朝质量小的人的一端移动 D、无法确定
- 46 一长为 l 、质量为 M 的均质刚性细杆，其一端固定并可绕通过固定端的水平轴在竖直面内自由摆动。若使该细杆从水平位置由静止开始向下摆动，不计摩擦力、阻力等因素，当杆摆到最低位置时，其角速度和角加速度大小分别为（ ）。
- A、 $\sqrt{\frac{2g}{l}}$ 、 $\frac{2g}{l}$ B、 $\sqrt{\frac{3g}{l}}$ 、0
 C、 $\sqrt{\frac{2g}{l}}$ 、0 D、 $\sqrt{\frac{12g}{l}}$ 、 $\frac{2g}{l}$
- 47 如图所示，两曲线分别表示氦气和氢气在同一温度下的分子速率分布情况，则根据图示数据，可判断（ ）。
-
- A、氦气分子的最概然速率为 $1000\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，氢气分子的最概然速率不确定
 B、氦气分子的最概然速率不确定，氢气分子的最概然速率为 $1000\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
 C、氦气分子的最概然速率为 $1000\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，氢气分子的最概然速率为 $1414\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
 D、氦气分子的最概然速率为 $1414\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，氢气分子的最概然速率为 $1000\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
- 48 一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功 200J 。若此种气体为单原子分子气体，则该过程中需吸热（ ）。
- A、 200J B、 500J C、 700J D、 800J
- 49 在克劳修斯公式或 $S_Z - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}$ （或 $ds \geq \frac{dQ}{T}$ ）中，等号适用于（ ）。
- A、等温过程 B、绝热过程 C、可逆过程 D、不可逆过程
- 50 设 $C_{p,m}$ 为定压摩尔热容， $C_{v,m}$ 为定体摩尔热容， R 为普适气体常量。若 1mol 理想气体经过等温过程，体积变为原来的2倍，则经历该过程后气体熵的增量为（ ）。

A、 $C_p m \ln 2$ B、 $C_v m \ln 2$ C、 $R \ln 2$ D、 $2R \ln 2$

- 51 一平行板电容器充上电之后，减少两个平板之间的距离。下列关于该电容器两端电压及存储静电能的描述，正确的是（ ）。

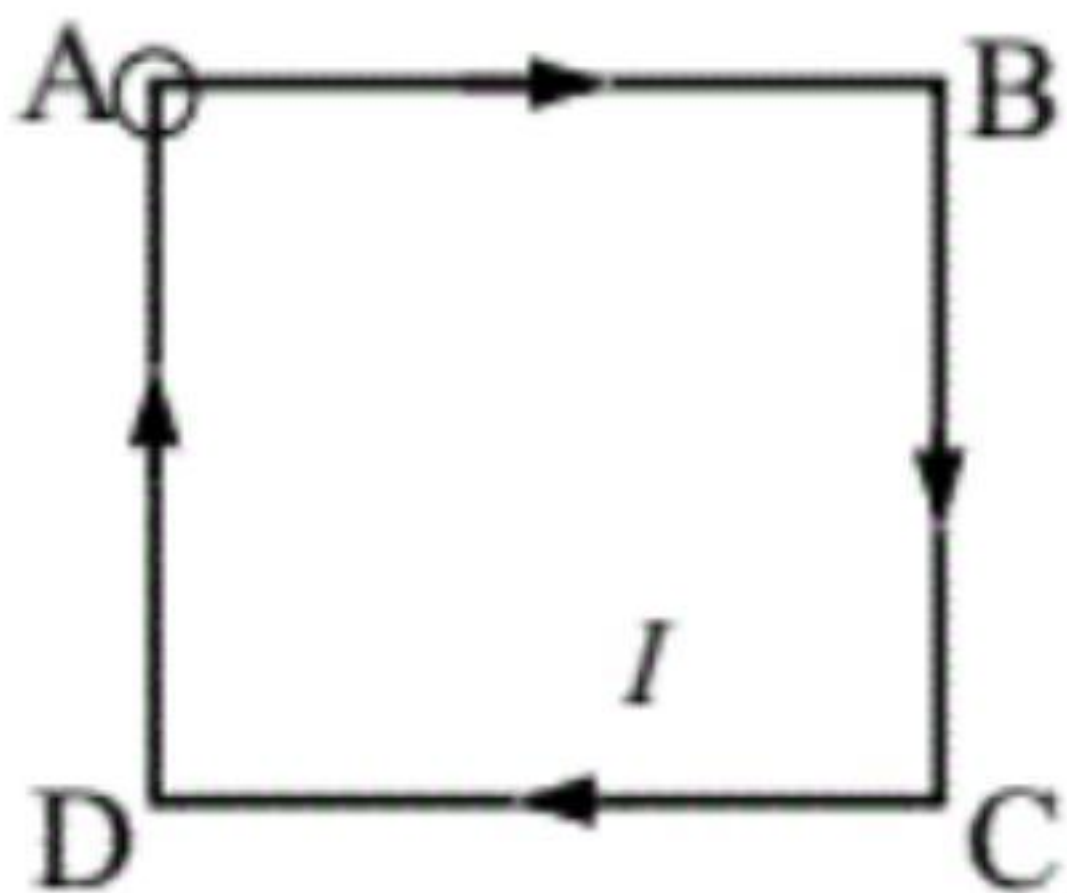
A、电容器两端的电压减小，存储的静电能减少
B、电容器两端的电压增大，存储的静电能不变
C、电容器两端的电压增大，存储的静电能增加
D、电容器两端的电压减少，存储的静电能不变

- 52 如图所示，直角三角形金属框架abc放在均匀磁场中，磁场B方向平行于ab边，bc的长度为l。当金属框架绕ab边以匀角速度 ω 转动时，则abc回路中的感应电动势 ξ 和a、c两点间的电势差 $U_a - U_c$ 分别为（ ）。



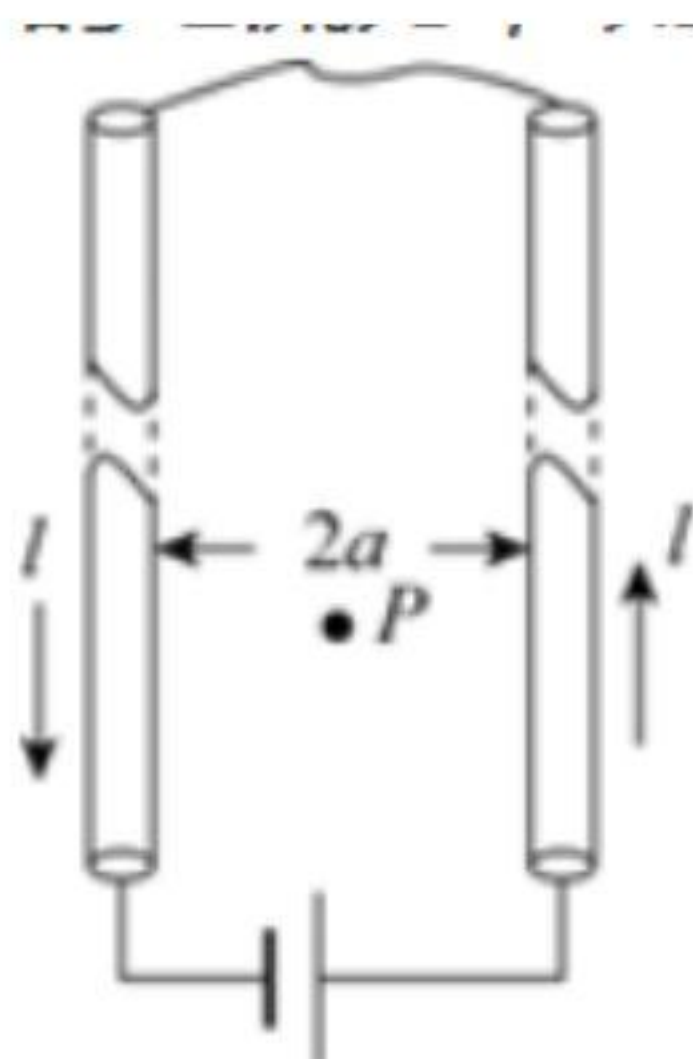
A、 $\omega=0, U_a - U_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$ B、 $\omega=0, U_a - U_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$ C、 $\omega = B \omega l^2, U_a - U_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$ D、 $\omega = B \omega l^2, U_a - U_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$

- 53 如图所示，边长为l的正方形线圈中通有电流I，则此线圈A点的磁感应强度大小为（ ）。



A、 $\frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{4 \pi l}$ B、 $\frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{2 \pi l}$ C、 $\frac{\mu_0 I}{4 \pi l}$ D、 $\frac{\mu_0 I}{2 \pi l}$

- 54 如图所示，真空中两根很长的相距为2a的平行直导线与电源线组成闭合回路。已知导线中的电流为I，则在两导线正中间某点P处的磁场能量密度为（ ）。



A、 $\frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2 \pi a} \right)$ B、 $\frac{1}{2 \mu_0} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2 \pi a} \right)$ C、 $\frac{1}{2 \mu_0} \left(\frac{\mu_0 I^2}{\pi a} \right)$ D、0

- 55 真空中，一平行板电容器的两极板都是半径为 R 的导体圆盘，两极板的间距为 d ，且 $R \geq d$ ，充电时两极板间的电场强度 E 随时间而变化，则两极板间的位移电流大小为（ ）。

A、 $\pi R^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$ B、 $\pi R^2 \mu_0 \frac{dE}{dt}$ C、 $\pi R^2 \varepsilon_0 \frac{d^2 E}{dt^2}$ D、 $\pi R^2 \mu_0 \frac{d^2 E}{dt^2}$

- 56 下列关于电磁波的描述，正确的是（ ）。

- A、电磁波在水中的传播速度比在真空中的传播速度快
B、电磁波是一种物质，因而传播不需要介质，可以在真空中传播
C、电磁波随电磁振荡而产生，电磁振荡一停止，电磁波便立即消失
D、频率越高的电磁波在真空中的传播速度越快

- 57 把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的水中，设两缝间距离为 d ，双缝到屏的距离为 D ($D \gg d$)，所用单色光在真空中的波长为 λ ，则屏上干涉条纹中相邻的两明纹中心之间的距离是（ ）。

A、 $\frac{\lambda D}{nd}$ B、 $\frac{\lambda n D}{d}$ C、 $\frac{\lambda d}{n D}$ D、 $\frac{\lambda D}{2nd}$

- 58 一平面简谐波以波速 $2m \cdot s^{-1}$ 沿 x 轴正向传播，坐标原点的振动表达式为 $y_0 = 6 \times 10^{-2} \cos \pi t (SI)$ ，则该波的振动方程为（ ）。

A、 $y = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - \pi x)$ B、 $y = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - 0.1\pi x)$ C、 $y = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - 0.5x)$ D、 $y = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - 0.5\pi x)$

- 59 一艘宇宙飞船船身固有长度为 $90m$ ，相对于地面以 $\mu = 0.8c$ 的速度匀速从一地面观测站的上空飞过，则观测站的观察者测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是（ ）。

A、 $6.25 \times 10^{-7} s$ B、 $3.75 \times 10^{-7} s$ C、 $3.00 \times 10^{-7} s$ D、 $2.25 \times 10^{-7} s$

- 60 若一质子（电荷为 e ）在磁感应强度为 B 的均匀磁场中沿半径为 R 的圆形轨道运动，则该质子的德布罗意波长是（ ）。

A、 $\frac{h}{2eRB}$ B、 $\frac{h}{eRB}$ C、 $\frac{1}{2eRBh}$ D、 $\frac{1}{eRBh}$

- 61 一质点沿半径为 R 的圆周按路程为 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ 的规律运动，其中 v_0 、 b 都是常量，则任意时刻质点加速度大小为（ ）。

A、 $-b$ B、 $(v_0 - bt)^2 / R$ C、 $\frac{1}{R} \sqrt{R^2 b^2 + (v_0 - bt)^4}$ D、 $\frac{1}{R} \sqrt{R^2 b^2 - (v_0 - bt)^4}$

- 62 如图所示，两个小球由一轻质弹簧相连接，再用一根细绳悬在于天花板上，处于静止状态。已知两球的质量关系为 $m_2 = 2m_1$ ，则将细绳剪断的瞬间，球1和球2的加速度分别为（ ）。

此时，球1和球2



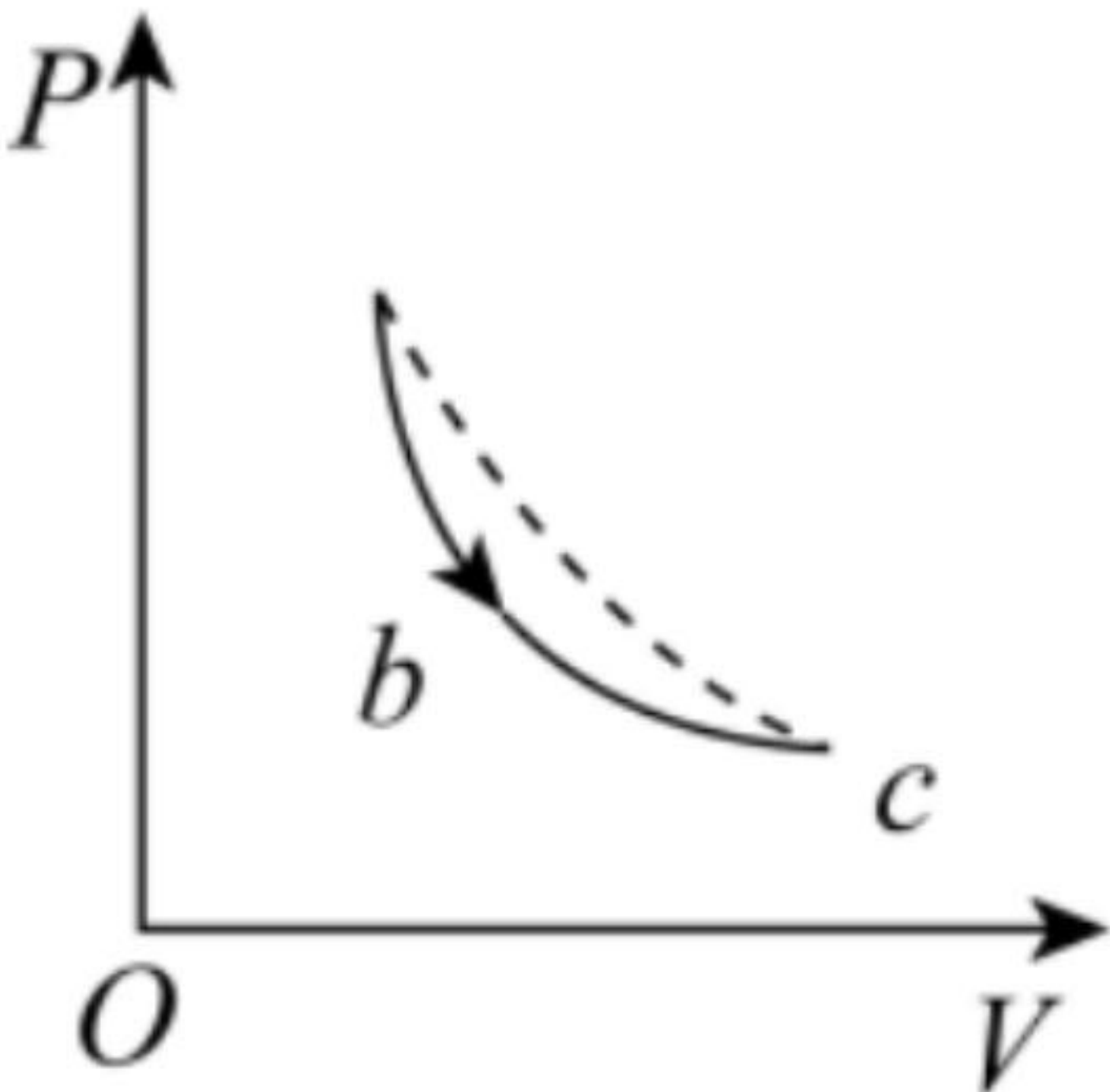
A、 $a_1 = 2g, a_2 = g$ B、 $a_1 = 0, a_2 = g$ C、 $a_1 = 3g, a_2 = 0$ D、 $a_1 = 2g, a_2 = 0$

- 63 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平转盘边缘上，转盘可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动，转动惯量为 J 的转盘和小孩开始时均静止。当小孩突然相对于转盘以速率 v 在转盘边缘沿逆时针方向走动时，则此转盘相对地面旋转的角速度大小为（ ）。

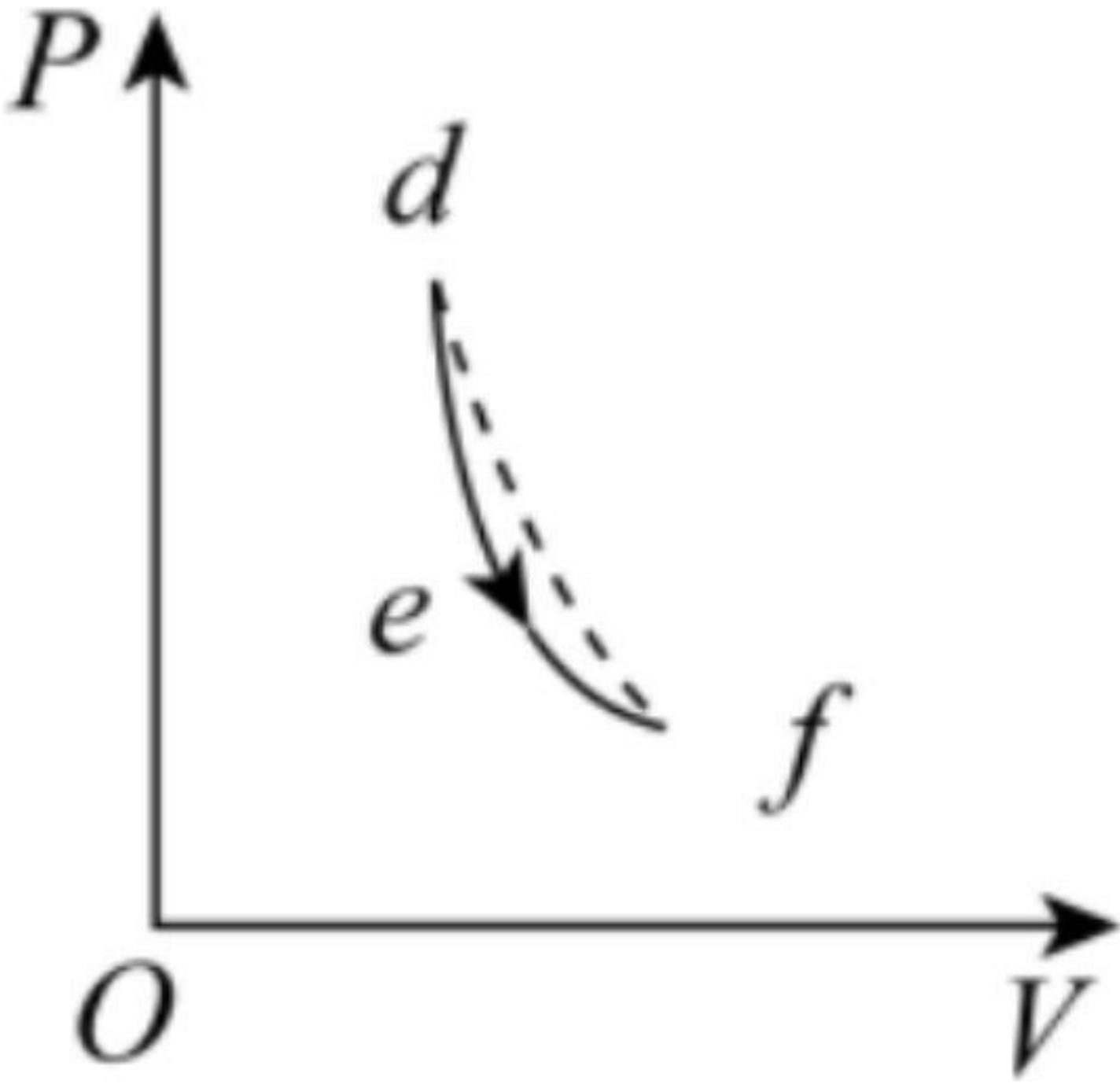
A、 $\frac{mRv}{J+mR^2}$ B、 $\frac{mRv}{J-mR^2}$ C、 $\frac{mRv}{J}$ D、 $\frac{mRv}{2J}$

理想气体，分别经历如图（1）所示的abc过程（图中虚线ac为等温线）和图（2）所示的def过程（图中虚线df为绝热线）。则对这两种过程是吸热还是放热的判断是（ ）。

1. 理想气体在P-V图中，虚线ac为等温线，实线abc在虚线上方，故abc过程吸热。



图（1）



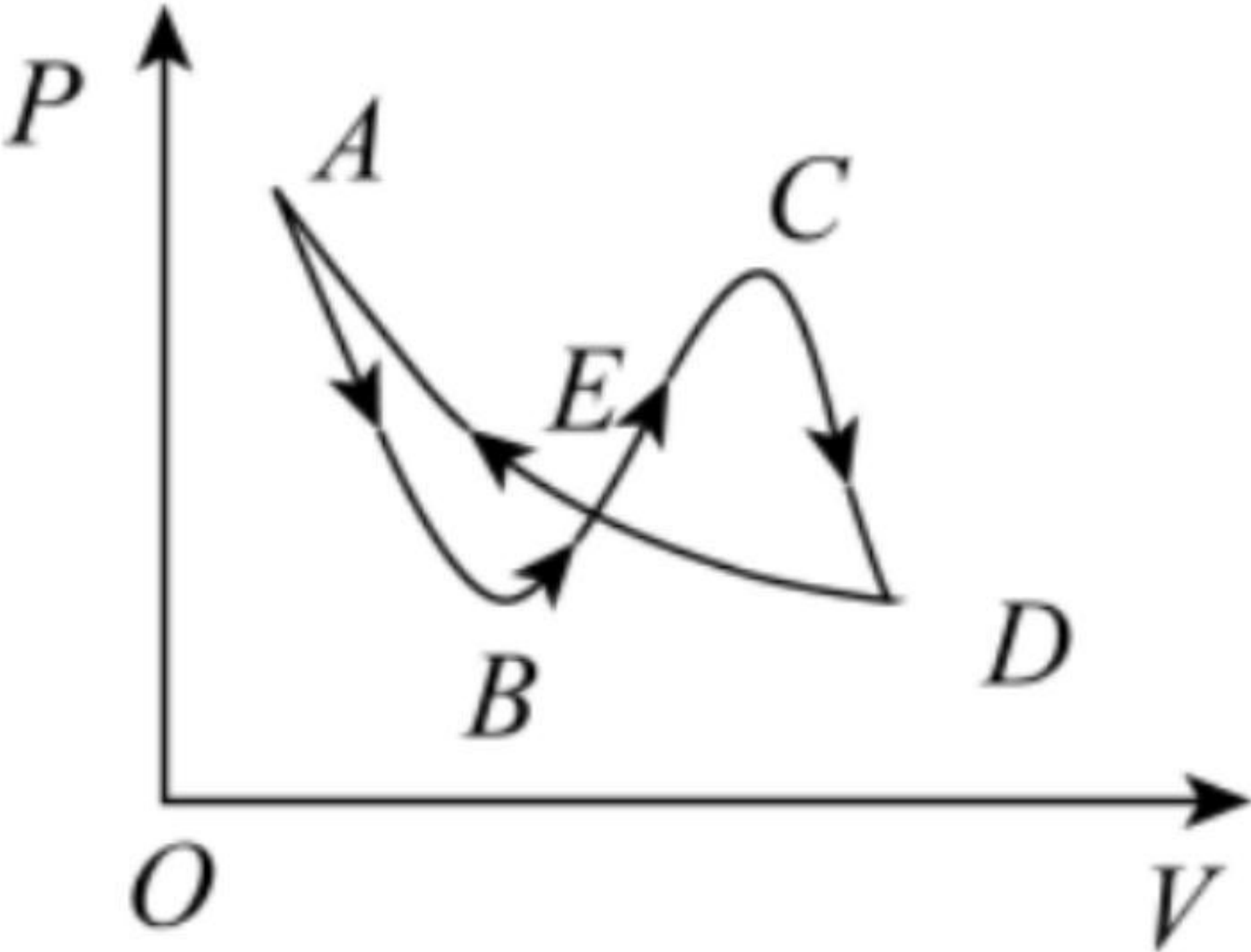
图（2）

- A、abc过程吸热，def过程放热

B、abc过程放热，def过程吸热
- C、abc过程和def过程都吸热

D、abc过程和def过程都放热
- 65 如图所示，AB、CD是绝热过程，DEA是等温过程，BEC是任意过程，组成一循环过程，若图中ECD所包围的面积为60J，EAB所包围的面积为30J，DEA过程中系统放热90J，则整个循环过程（ABCDEA）的循环效率为（ ）。

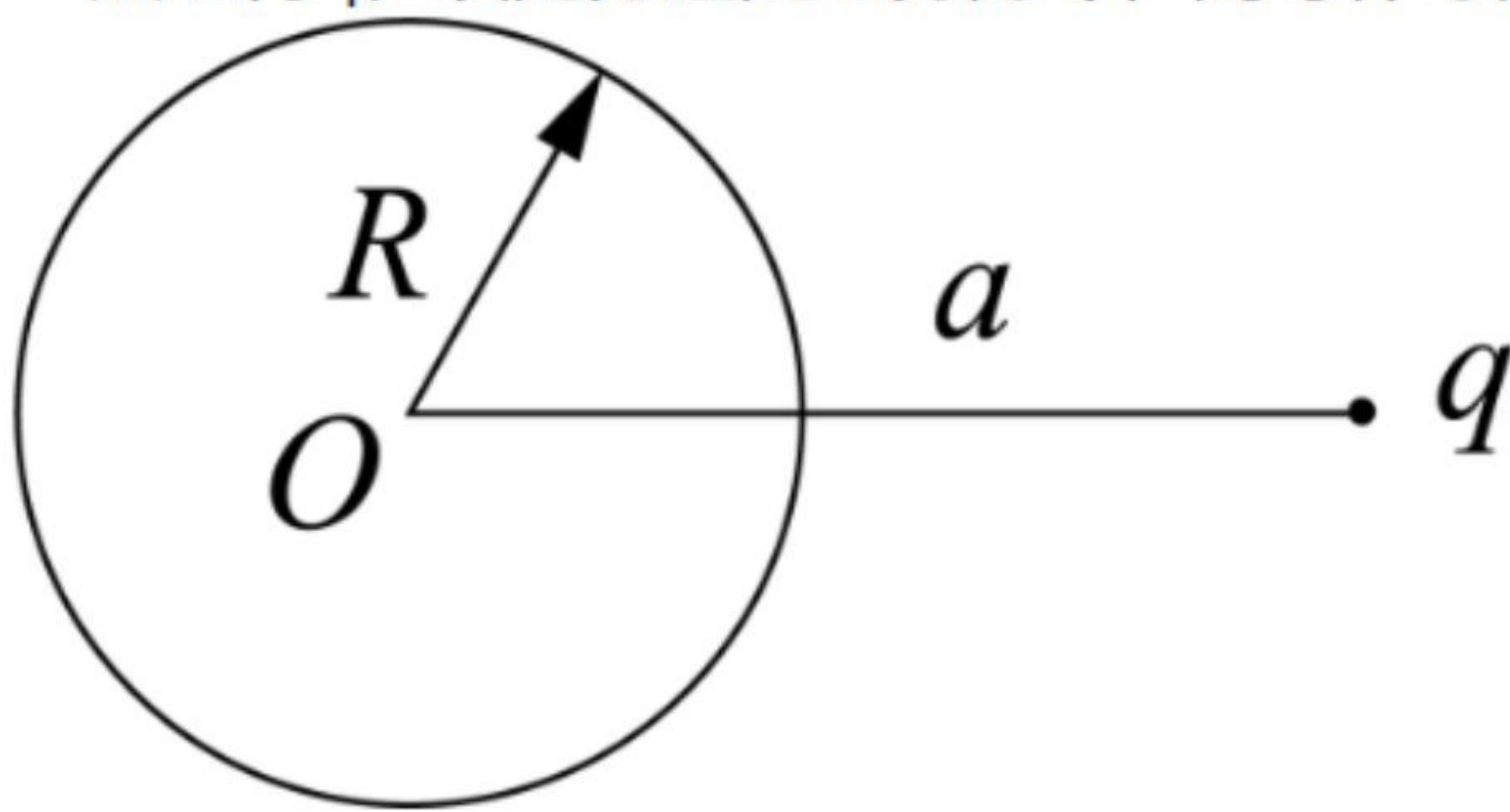
1. 循环效率 = 净功 / 总吸热。净功 = 60J - 30J = 30J。总吸热 = 90J + 30J = 120J。效率 = 30 / 120 = 25%。



- A、17%

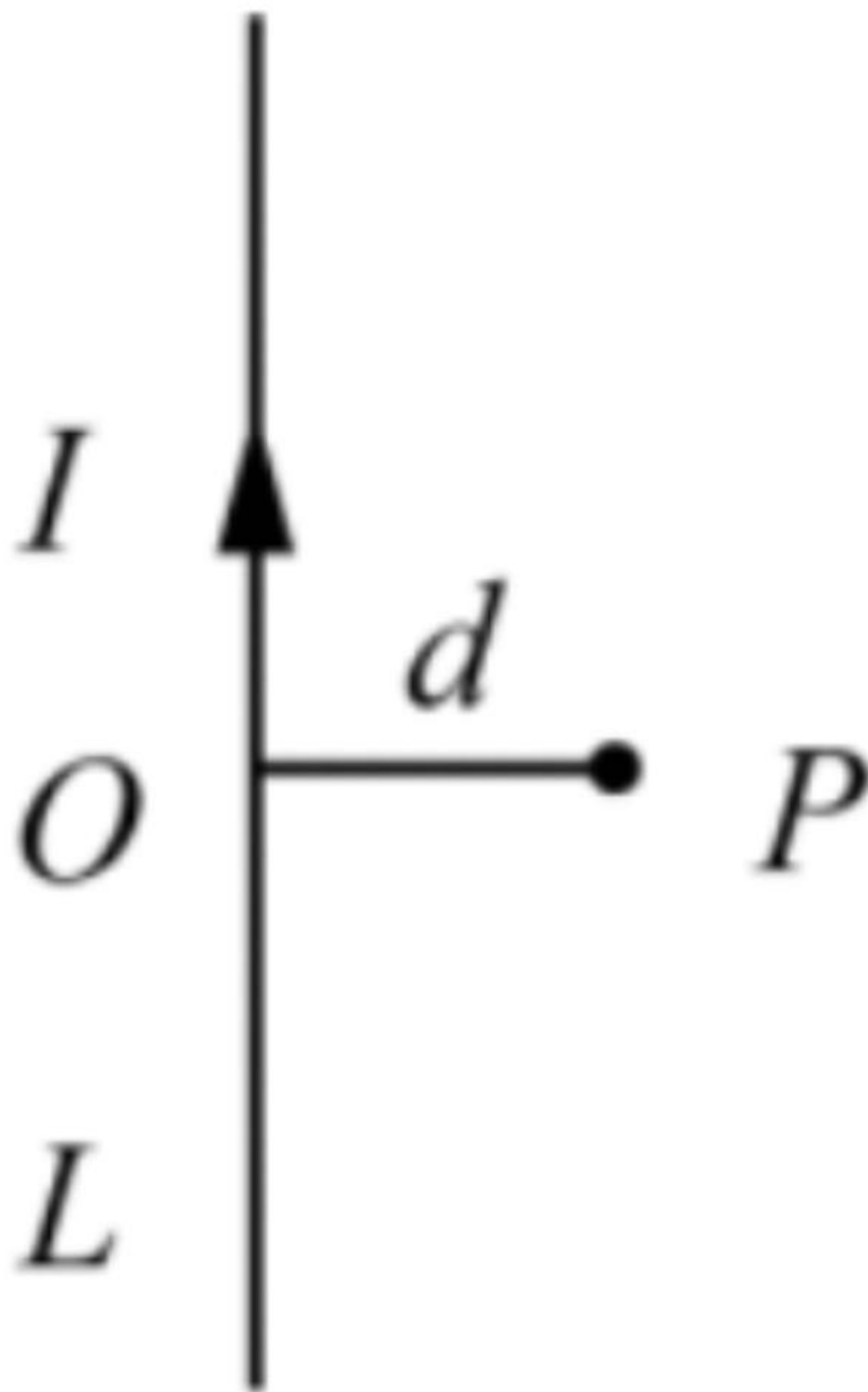
B、25%
- C、33%

D、57%
- 66 如图所示，真空中一半径为R的未带电导体球，在离球心O距离为a处 ($a > R$) 放一点电荷q。设无穷远处电势为零，则导体球的电势为（ ）。



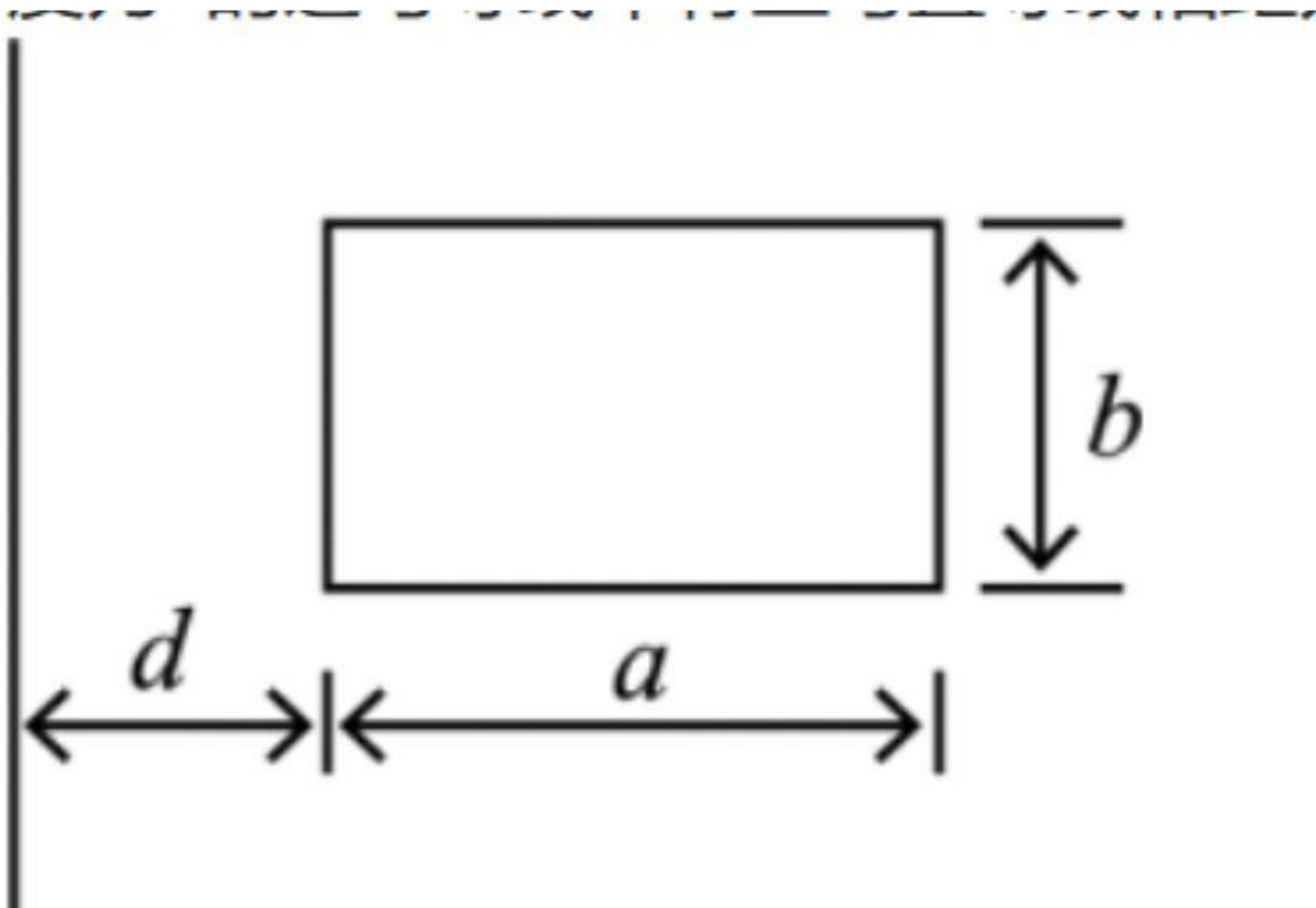
- A、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ B、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ C、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (a-R)}$ D、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{R} \right]$

67 如图所示，长为L的导线，通以电流I，O为导线的中点，P为其中垂线上一点，P到O的距离为d。若 $L \gg d$ ，则下列关于P点磁感应强度大小和方向的描述，正确的是（ ）。



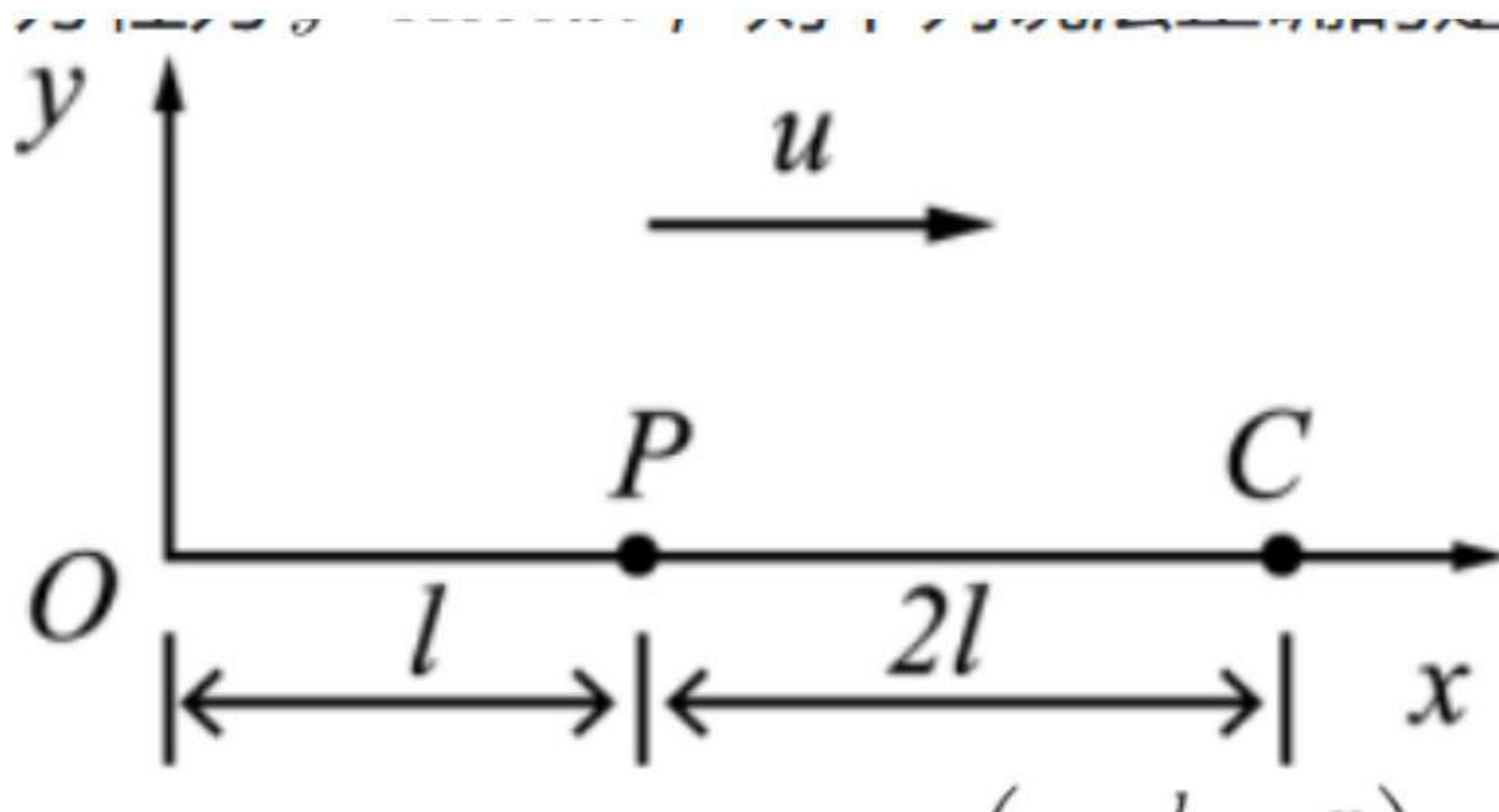
- A、磁感应强度大小与d成反比，方向垂直纸面向里
 B、磁感应强度大小与d成反比，方向垂直纸面向外
 C、磁感应强度大小与 d^2 成反比，方向垂直纸面向里
 D、磁感应强度大小与 d^2 成反比，方向垂直纸面向外

68 如图所示，一长直导线旁有一长为b，宽为a的矩形线圈，线圈与导线共面，长度为b的边与导线平行且与直导线相距为d。则线圈与导线的互感系数为（ ）。



- A、 $\frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}$ B、 $\frac{\mu_0 ab}{2\pi d}$ C、 $\frac{\mu_0 ab}{2\pi[d+\frac{a}{2}]}$ D、 $\frac{\mu_0 ab}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}$

69 如图所示，一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正向传播， O 为坐标原点。已知 P 点的振动方程为 $y = A \cos \omega t$ ，则下列说法正确的是（ ）。



- A、波的表达式为 $y = A \cos \omega(l + \frac{l}{u} + \frac{x}{u})$ B、 O 点的振动方程为 $y = A \cos \omega(l - \frac{l}{u})$
 C、 C 点的振动方程为 $y = A \cos \omega(l - \frac{2l}{u})$ D、波的表达式为 $y = A \cos \omega(l - \frac{l}{u} - \frac{x}{u})$

70 根据玻尔氢原子理论，氢原子中的电子处于第一激发态和第二激发态时能之比为（ ）。

- A、 $\frac{2}{3}$ B、 $\frac{3}{2}$ C、 $\frac{4}{9}$ D、 $\frac{9}{4}$

2023年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷（网友回忆版）（解析）

- 1 本题考查函数的基本性质，对于简单的变限积分计算出其原函数即可判断。

由题意可知 $f(x) = \int_0^{\sin x} te^t dt = \sin x e^{\sin x} - e^{\sin x} + 1$ ，所以 $f(x)$ 是周期函数。

故正确答案为C。

- 2 本题考查函数求导得到的导函数取极限，利用无穷小量的性质即可。

由题意可知 $g(x) = \sin \frac{1}{x} - \frac{\cos \frac{1}{x}}{x}$ ，

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} - \frac{\cos \frac{1}{x}}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{x} = 0。$$

故正确答案为A。

- 3 本题考查分段函数在分段点处可导性的判断。

由题意可知

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{2x} - e^{-2}}{x + 1} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{-2}(e^{2x+2} - 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{-2}(2x + 2)}{x + 1} = 2e^{-2}，$$

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\sin x - e^{-2}}{x + 1} = \infty$$

，

所以它右导数存在，左导数不存在。

故正确答案为D。

- 4 本题考查微分中值定理中柯西中值定理的基本条件和结论。

选项A中，因为函数并没有满足罗尔定理的条件：左右两端点的取值相同，所以结论未必存在；

选项B中，根据结论可知需要构造函数 $g(x) = x^2$ ，但 $g'(x)$ 在 $[a, b]$ 上取值可能取0，不满足柯西中值定理的条件，所以结论不成立；

选项C中，根据结论可知需要构造函数 $g(x) = e^x$ ，显然 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足柯西中值定理的条件，所以结论成立；

选项D中，由结论可知需要构造函数 $F(x) = xf(x)$ ， $g(x) = x$ 显然定理条件满足，但结论不正确，所以不成立。

故正确答案为C。

5 本题考查极限计算泰勒公式的应用。

当 $x \rightarrow 0$ 时，有 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$ ，代入极限式中得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \sin x - 6x + x^3 - x^5}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) \right) - 6x + x^3 - x^5}{x^5} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{19}{20}x^5}{x^5} = -\frac{19}{20}.$$

故正确答案为A。

6 本题考查复合函数的不定积分，关键是换元法的使用。由 $f(x^2+1) = \ln \frac{x^2-1}{x^2+2}$ 可知 $f(y) = \ln \frac{y-2}{y+1}$ ，令 $\frac{y-2}{y+1} = t$ ，可知 $y = -\frac{t+2}{t-1}$ ，因此 $\varphi(x) = -\frac{x+2}{x+1} = -1 - \frac{3}{x-1}$ ，则 $\int \varphi(x) dx = -x - 3 \ln|x-1| + C$ 。

故正确答案为A。

7 本题考查变限积分的积分计算，一般使用分部积分法计算即可。

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) dx &= \int_0^\pi f(x) d(x-\pi) = (x-\pi)f(x)|_0^\pi - \int_0^\pi (x-\pi)f(x) dx = -\int_0^\pi (x-\pi) \frac{\sin x}{\pi-x} dx \\ &= \int_0^\pi \sin x dx = 2. \end{aligned}$$

故正确答案为B。

8 本题考查对偏导数的理解。由题意可知偏导数存在，所以函数在点 $(0, 0)$ 处未必可微，所以无法计算方向导数，选项A不正确；同理因为未必可微，所以未必存在法平面，也就没有法向量，选项B不正确；曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的切向量为 $(z_x(0, 0), 0, -1)$ 即 $(1, 0, -1)$ ；曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ x = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的切向量为 $(0, z_y(0, 0), -1)$ 即 $(0, -1, -1)$ 。

故正确答案为C。

9 本题考查偏导数的应用，计算二元函数的偏导数后判断极值。

由题意可知 $f_x(x, y) = -4x$ ， $f_y(x, y) = 2(y-1)$ ，令一阶偏导数为0，得 $x = 0, y = 1$ ，再求偏导得 $A = f_{xx}(0, 1) = -4$ ， $B = f_{xy}(0, 1) = 0$ ， $C = f_{yy}(0, 1) = 2$ 。因为 $AC - B^2 < 0$ ，所以函数无极值。

故正确答案为D。

10 本题考查二重积分的计算，当积分区域对称时，利用被积函数的奇偶性作化简。

由题意可知积分区域 D 关于 x 轴对称, 被积函数中 x^2y^3 是关于 y 的奇函数, 所以

$$I = \iint_D x^2 y^3 - x dx dy = - \iint_D x dx dy = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^3 r \cos \theta \cdot r dr = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \cdot \int_0^3 r^2 dr = -2 \cdot 9 = -18$$

故正确答案为C。

11 本题考查第二类曲面积分中投影转换公式的使用, 然后作二重积分即可。

由题意可知平面 $\Sigma: x - y + z = 2$ 的法向量为 $(1, -1, 1)$, 所以有 $(1, -1, 1) // (dydz, dzdx, dxdy)$, 得 $dydz = dxdy, dzdx = -dxdy$ 。

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \iint_{\Sigma} ((f(x, y, z) + x) - (2f(x, y, x) + y) + (f(x, y, z) + z)) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma} (x - y + z) dx dy = \iint_{\Sigma} 2 dx dy = 4 \end{aligned}$$

故正确答案为D。

12 本题考查考生对微分方程的理解, 需要改变方程中的微分才能得到常见的微分方程形式。

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + x}{2y(x+1)} &\Rightarrow \frac{dy^2}{dx} = \frac{y^2 + x^{t=y^2}}{x+1} \Rightarrow t' = \frac{t+x}{x+1} \Rightarrow t' - \frac{t}{x+1} = \frac{x}{x+1}, \text{ 解得} \\ t &= (x+1)\ln|x+1| + 1 + C(x+1), \text{ 即 } y^2 = C(x+1) + (x+1)\ln|x+1| + 1. \end{aligned}$$

故正确答案为B。

13 本题考查初等变换与初等矩阵的理解。

$$\text{由题意可知 } A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B = E, \text{ 所以}$$

$$A = B \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

故正确答案为C。

14 本题的综合性较强, 考查线性方程组的解与特征值特征向量之间的关系。

由非齐次线性方程组解的性质可知 η 为 $Ax = \eta$ 的一个特解, η_1, η_2 为 $Ax = 0$ 的一组基础解系, 所以 $A\eta = \eta, A\eta_1 = A\eta_2 = 0$, 故 $r(A) = 1$, A 的特征值为1, 0, 0且对应的特征向量为 η, η_1, η_2 。

因为 η_1, η_2 线性无关, 且 η 不能由 η_1, η_2 线性表示所以 η, η_1, η_2 , 故矩阵 A 可相似对角化;

因为 $r(A) = 1$, 所以 $r(A^*) = 0$, 即 $A^* = 0$;

因为 $B = A^2 + A - 4E$, 所以 B 的特征值为 $-2, -4, -4$, 则 B 与 A 不相似;

因为 $A^* + B = B$ 的特征值为 $-2, -4, -4$, 所以 $|A^* + B| = -32$ 。

故正确答案为C。

15 本题考查矩阵方程的求解。

由题意可知 $A - 2E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } A - 2E \text{ 可逆; 所以}$$

$$AB + 4E = A^2 + 2B \Rightarrow (A - 2E)B = (A - 2E)(A + 2E) \Rightarrow B + 2E, \text{ 所以}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

故正确答案为A。

16 本题考查齐次线性方程组解的判定，核心在于确定系数矩阵的秩。

$$\text{由题意可知 } \lambda E_n - D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & (\lambda - \mu) E_{n-r} \end{pmatrix} \Rightarrow r(\lambda E_n - D) = n - r,$$

所以齐次线性方程组 $(\lambda E_n - D)x = 0$ 的基础解系中有 r 个线性无关的解向量。

故正确答案为A。

17 本题考察线性方程组解的性质。

$$\text{由题意可知 } \eta_1 - \eta_2 = \begin{pmatrix} t+1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \eta_1 - \eta_3 = \begin{pmatrix} t-2 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \text{ 显然 } \eta_1 - \eta_2 \text{ 与 } \eta_1 - \eta_3 \text{ 线性无关, 所以 } Ax = 0 \text{ 有}$$

两个线性无关的解向量，又 $A \neq 0$ ，所以 $r(A) = 1$ 与 t 的取值无关。

故正确答案为A。

18 本题考查矩阵的特征值与特征向量的性质，只要求出特征值与特征向量即可判断选项。

由 $|A - \lambda E| = 0$ 解得 $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$ ，所以A的特征值为-1, -1, -1,再由

$(A - \lambda E)x = 0$ 可解得特征值为-1的特征向量为 $\alpha = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} (k \neq 0)$ ，所以易见D项不正确。

故正确答案为D。

19 本题考查伴随矩阵的性质。

由题意可知 $A^T = -A^* \Rightarrow r(A^T) = r(-A^*) \Rightarrow r(A) = r(A^*) \Rightarrow r(A) = 4$ 或 $r(A) = 0$ 。

当 $r(A) = 4$ 时, $A^T = -A^* \Rightarrow |A^T| = |-A^*| \Rightarrow |A| = (-1)^4 |A|^3 \Rightarrow |A| = -1$ 或 1 ;

当 $r(A) = 0$ 时, $A^* = 0 \Rightarrow A^T = 0$ 即 $A = 0$ ，与题设矛盾。

故正确答案为C。

20 本题考查二次型的正交变换，核心在于对特征向量组作施密特正交化。

由题意可知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & -2 \\ 0 & 3 & b \\ -2 & b & -1 \end{pmatrix}$ ，特征值为3, -2, 3, 则有 $tr(A) = 4, |A| = -18$ ，得

$a + 2 = 4, ab^2 + 3a = 6 \Rightarrow a = 2, b = 0$ ，所以 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。再由 $(A - \lambda E)x = 0$ 可知：

当 $\lambda = 3$ 时，所属的特征向量为 $\alpha_1 = k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} (k_1 k_2 \neq 0)$ ；当 $\lambda = -2$ 时，所属

的特征向量为 $\alpha_3 = k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} (k_3 \neq 0)$ ，再对 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 作正交单位化得

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$ ，所以 $P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$ 。

故正确答案为D。

21 本题考查运动学的两类基本问题。

$$x=2t+3t^2+1, \text{ 求导 } v=\frac{dx}{dt}=(2+6t): \text{ 再次求导: } a=\frac{dv}{dt}=6\text{m/s}^2。$$

可见物体做加速度为 6m/s^2 的匀加速直线运动, 且沿 x 轴正方向。

故正确答案为A。

22 本题考查牛顿运动定律。

$F_1=3i+2j, F_2=-2i-tj$ 在 $t=2\text{s}$ 时 $F_{\text{合}} = F_1 + F_2 = i$, 再根据牛顿第二定律: $F_{\text{合}} = ma, i=ma$ 可见加速度方向与 i 的正方向同向。

故正确答案为A。

23 本题考查动量定理和动量守恒。

根据动量定理可知, 物体受到的冲量等于动量的变化量, 所以A、B的动量增量的绝对值相等, 而质量不同, 则速度增量也不同。

故正确答案为B。

24 本题考查动量定理和动量守恒。

物体在2s末的速度为 v , 应用动量定理: $mv = \int F dt \rightarrow mv = \int_0^2 4t dt$, 解得 $v=4\text{m/s}$, 再由动能定理: $A = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = 16J$ 。

故正确答案为C。

25 本题考查动能定理和机械能守恒。

质点系机械能守恒的条件为: 仅保守内力做功。

故正确答案为D。

26 本题考查刚体定轴转动定理。

由转动惯量 $J = \int r^2 dm$ 两个圆环的半径相等且均恒定, 所以 r^2 可以从积分号 $\int$ 中拿出来, 也就是 $J = r^2 \int dm$, 而 $\int dm$ 就是细圆环的质量, 因为两个细圆环质量相同, 所以他们的转动惯量一样大, 细圆环的转动惯量与质量分布无关

故正确答案为C。

27 本题考查刚体定轴转动定理。

由刚体转动的定轴转动定律: $M = Ja = J \frac{dw}{dt} \rightarrow 60\text{N}\cdot\text{m} = J \frac{120\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}}{4\text{s}}$, 解得: $J = 2.0\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。

故正确答案为C。

28 本题考查刚体的功能关系。

刚体的定轴转动的动能定理 $A = 0 - \frac{1}{2}J\omega^2 = 1.8 \times 10^4 J$ 。

故正确答案为B。

29 本题考查理想气体方程。

对于一定量的气体有: $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$, $\frac{P_1 V}{298\text{K}} = \frac{P_2 \frac{1}{2} V}{447\text{K}}$ 解得 $P_2 = 3P_1$ 。

故正确答案为A。

30 本题考查热力学第一定律。

根据热力学第一定律： $\Delta U=Q+W$ 由于从状态A经某一过程到达状态B，吸收热量 $10J$ ，系统内能增量 $5J$ ，则： $W=\Delta U-Q=5J-10J=-5J$ 说明系统对外界做功 $5J$ ，若系统沿原来过程从B返回状态A，则外界对系统做功 $5J$ ，系统对外界做功 $-5J$ 。

故正确答案为C。

31 本题考查热力学第二定律。

熵反映了宏观过程对应的微观状态的多少，标志着宏观状态的无序程度，即熵是物体内分子运动的无序程度的增量。熵增原理说明一切自然过程总是向着分子热运动无序性增加的方向进行，A、D项正确。热力学第二定律的统计意义：封闭系统内部发生的过程，总是由包含微观状态数目少的宏观状态向包含微观状态数目多的宏观状态进行。这就是熵增加原理的实质。B项正确、C项错误。

本题为选非题，故正确答案为C。

32 本题考查电场强度与电势

由于试探电荷比较大（不是足够小），将会改变原来的电场。由于异种电荷相互吸引，两个电荷密度中心的间距将变小，所以场强相比于之前的场强变大。

故正确答案为A。

33 本题考查电场强度和电势的计算。

球面内($r < R$) 因为球面内部高斯面包围电量为零，所以 $E \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2 = 0 \rightarrow$ 电场强度 $E=0$ ，电势 $V = \int_R^\infty E \cdot dr + \int_r^R E \cdot dr = 0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。

故正确答案为B。

34 本题考查磁力矩。

磁力矩 $M=NBIS$ ，由于面积之比 $2:1$ ，电流之比 $2:1$ ，匝数 $N=1$ 和磁感应强度 B 均相同，则磁力矩之比为 $4:1$ 。

故正确答案为C。

35 本题考查描述振动的物理量。

质点振动方程为 $x=A \sin(\omega t + \phi_0)$ ，由图知：将 $t=0, x=4, A=8$ ，代入可得初相位 $\phi_0 = \frac{1}{6}\pi$ ，将 $t=2, x=0$ 代入振动方程 $x=8 \sin(\omega t + \frac{1}{6}\pi)$ ，可得 $\omega = \frac{5}{12}\pi$ ，所以周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{24}{5} = 4.8s$ 。

故正确答案为B。

36 本题考查机械波的产生。

频率 $\nu = \frac{1}{T}$ ， $T=0.002s$ ，相位差为 $\frac{\pi}{3}$ ，传播时间 t 为周期的 $\frac{1}{6}$ ，

$$s = \nu t = \frac{360m}{s} \times 0.002s \times \frac{1}{6} = 0.12m$$

故正确答案为D。

37 本题考查光的衍射。

根据光栅干涉的原理，通过光栅相邻窄缝沿一级主极大方向出射的两条出射光线到屏幕的光程差为波长 λ ，沿二级主极大方向出射的两条出射光线的光程差为 2λ ，若光栅常数 d 小于 2λ ，则即便沿 90° 偏转角出射，其光程差也小于 2λ ，则2级和更高级主极大均不会出现。如果屏幕要出现更高级次的主极大，

则需要增大光栅常数 d ，一般要求出现 n 级主极大，则要求 d 大于 $n\lambda$ 。

故正确答案为B。

38 本题考查光的薄膜干涉。

只要膜的折射率小于基片的折射率，镀膜后膜系的反射率总小于未镀膜的基片的反射率，因而镀膜后有了增透作用。当 $nh = \frac{1}{4}\lambda$ ，即在薄膜上下表面两束产生干涉的光波位相差为 π ，增透效果最好。

故正确答案为A。

39 本题考查相对论下的能量与动能。

动能： $E_k = mc^2 - m_0c^2 = 5m_0c^2 - m_0c^2 = 4m_0c^2$ ；

总能量： $E = m_0c^2$ ；

则： $\frac{E_k}{E} = 4$ 。

故正确答案为B。

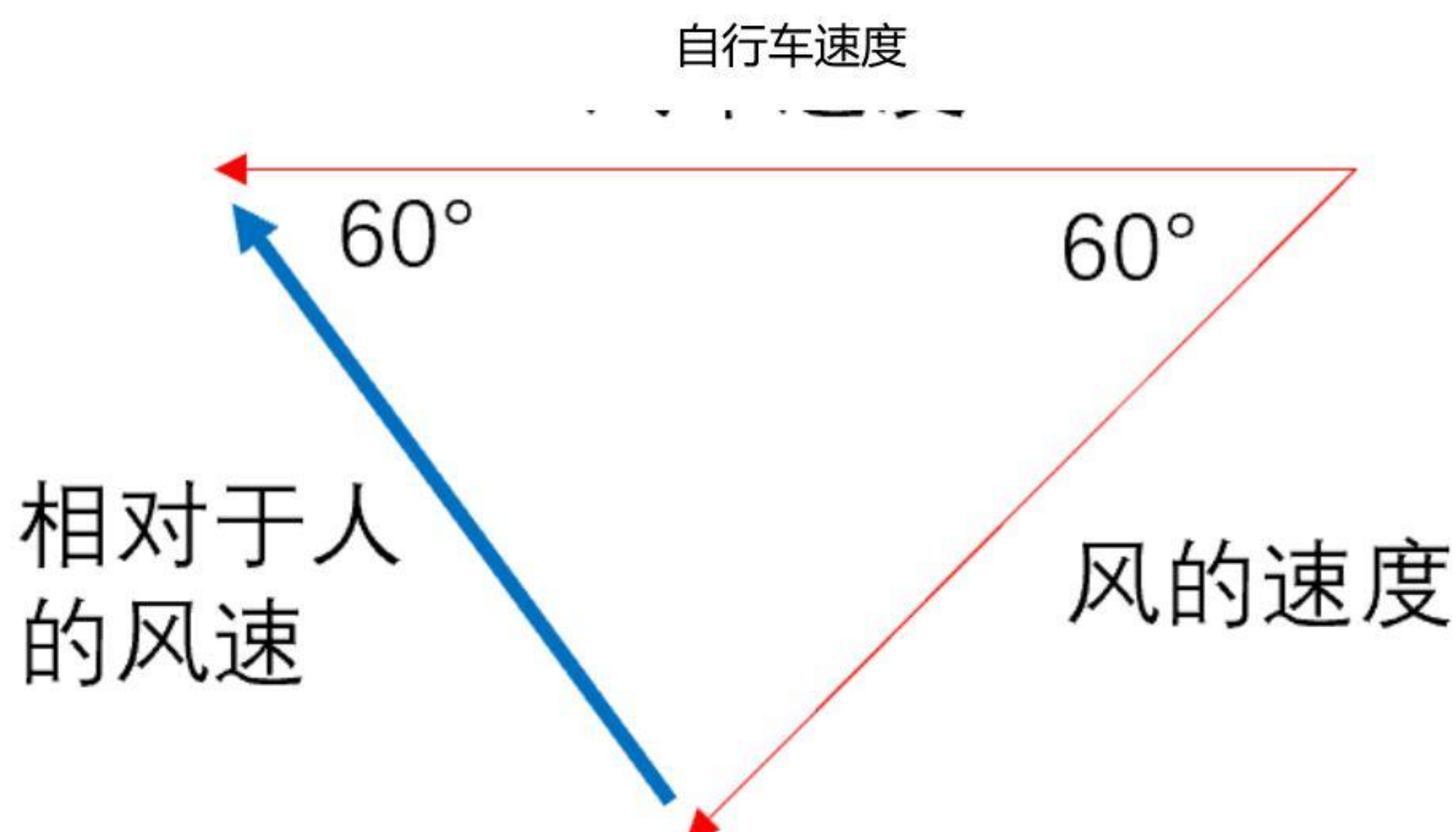
40 本题考查泡利不相容原理。

泡利不相容原理：在核外电子中，不能有两个或两个以上的粒子处于完全相同的状态。在原子中完全确定一个电子的状态需要四个量子数，即不能有两个或两个以上的电子具有完全相同的四个量子数，这成为电子在核外排布形成周期性从而解释元素周期表的准则之一。

故正确答案为A。

41 本题考查相对运动。

如图：



故正确答案为C。

42 本题考查运动学的两类基本问题。

$x = 3t + 5(SI)$ ， $y = 0.5t^2 + 3t + 4(SI)$ 。求导：

$v_x = 3m/s$ ， $v_y = (t + 3)m/s$ ，

$t = 1s$ 时， $v_x = 3m/s$ ， $v_y = 4m/s$ ， $v = 5m/s$ 。

故正确答案为C。

43 本题考查牛顿运动定律。

$$m_1: m_1g + m_1a - T = m_1a_{\text{相对}}, \quad m_2: T - m_2g - m_2a = m_2a_{\text{相对}}。$$

$$\text{解得: } T = \frac{2m_1m_2}{m_1+m_2}(g+a)。$$

故正确答案为A。

44 本题考查常见基本力。

由开普勒第二定律：哈雷彗星在相同时间内和恒星连线扫过的面积相同可知： $\frac{v_{\text{近}}}{v_{\text{远}}} = \frac{r_{\text{远}}}{r_{\text{近}}}。$

$$\text{由题意: } \frac{v}{v_{\text{远}}} = \frac{r_2}{r_1} \text{ 得 } v_{\text{远}} = \frac{r_1}{r_2} v。$$

故正确答案为A。

45 本题考查动量定理和动量守恒。

$$\text{取 } m_A \text{ 的运动方向为正方向, 由动量守恒: } m_A v - m_g v + M v_{\text{船}} = 0, \text{ 得: } v_{\text{船}} = -\frac{(m_A - m_g)v}{M}。$$

$$\text{若 } m_A > m_g, \text{ 则: } v_{\text{船}} < 0。$$

故正确答案为B。

46 本题考查刚体的功能关系。

$$\text{由刚体的动能定理: } \frac{1}{2} J \omega^2 = M w \text{ 得: } w = \sqrt{\frac{2g}{1}},$$

当杆摆到最低位置时, 力矩为0, 角加速度 $a = 0。$

故正确答案为C。

47 本题考查理想气体的速率分布。

最概然速率 $v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}}$ 可知摩尔质量越大, 最概然速率越小, 则 $v_{p\text{氢气}} = 1000 \text{ m/s},$

$$\frac{v_{p\text{氮气}}}{v_{p\text{氢气}}} = \frac{1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{氮气}}}}}{1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{氢气}}}}} = \sqrt{\frac{M_{\text{氢气}}}{M_{\text{氮气}}}} = \sqrt{\frac{4}{28}} = \frac{v_{p\text{氮气}}}{1000}, \quad v_{p\text{氮气}} = 1414 \text{ m/s}。$$

故正确答案为C。

48 本题考查热力学第一定律。

$$\text{等压过程: 单原子气体分子 } Q_v = M_{\text{mol}} C_{p,m} \Delta T = M_{\text{mol}} \frac{5R}{2} \Delta T = \frac{5}{2} P \Delta V = \frac{5}{2} \times 200 \text{ J} = 500 \text{ J}。$$

故正确答案为B。

49 本题考查热力学第二定律。

$$S_Z - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

其中 dQ 是系统热的变化, 吸热为正, 放热为负。若是在可逆过程中, 上式中的等号成立, 其中小于符号则是对应不可逆过程。克劳修斯定理可用来定义状态函数熵。

故正确答案为C。

50 本题考查热力学第二定律。

$$\Delta S = \int \Delta S \frac{dQ}{T_0} = \frac{1}{T_0} \int dQ$$

由热力学第一定律可知，等温过程中， $dQ = -dA = pdv = RT_0 \frac{dv}{v}$

$$\text{代入上式：} \Delta S = R \int_v^{2v} \frac{dv}{v} = R \ln \frac{2v}{v} = R \ln 2。$$

故正确答案为C。

51 本题考查电场能和电容器的电容。

平行板电容器的电容： $C = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 间距d减小，电容C变大，又由于电荷量q不变，所以电压U减小。

电容器的静电能： $W = \frac{Q^2}{2C}$ 由于电容C变大，则储存的静电能W减小。

故正确答案为A。

52 本题考查动生电动势。

bc边切割磁感线产生的电动势 $\frac{1}{2} B\omega l^2$ ，b点电势低，c点电势高。ac边产生的电动势大小和bc边产生的电动势相同，而且是并联的关系，故abc回路中的感应电动势为零。a点和b点的电势相等，a，c两点间的电势差： $U_a - U_c = -\frac{1}{2} B\omega l^2$ 。

故正确答案为B。

53 本题考查奥比撒伐尔定律。

设线圈的端点为ABCD，则AB，AD线段在A点的磁感应强度为0，BC，CD在A点的磁感应强度由：

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)，\text{可得：} B_{bc} = \frac{\mu_0 I}{4\pi l} (\cos\frac{\pi}{2} - \cos\frac{3\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi l} \text{ 方向垂直纸面向里，}$$

$$B_{CD} = \frac{\mu_0 I}{4\pi l} (\cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi l} \text{ 方向垂直纸面向里。}$$

$$B = B_{BC} + B_{CD} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}。$$

故正确答案为A。

54 本题考查奥比撒伐尔定律和磁场能。

$$\text{P点的磁感应强度大小：} B = 2 \times \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I}{\pi a}，W_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a} \right)^2。$$

故正确答案为C。

55 本题考查移电流。

$$i = C \frac{dv}{dt}，C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon \pi R^2}{d}，V = E \times d，\frac{dv}{dt} = \frac{dE}{dt} \times d，i = \frac{\epsilon \pi R^2}{d} \times \frac{dv}{dt} \times d = \frac{\epsilon \pi R^2 dE}{dt}。$$

故正确答案为A。

56 本题考查电磁波。

A项错误，电磁波在真空中的传播速度最快。

C项错误，电磁波随电磁振荡而产生，电磁振荡一停止，只是不能产生电磁波，但已发出的电磁波不能消失。

D项错误，电磁波在真空中的传播速度最大且恒定。

故正确答案为B。

57 本题考查双缝干涉实验。

单色光在真空中的波长为 λ ，设光在水中的波长为 λ' 。由 $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda f}{\lambda' f} = \frac{\lambda}{\lambda'}$ 得： $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$

设将整个装置放在水中后相邻两条亮条纹间的距离为 $\Delta x'$

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda, \text{ 因此 } \Delta x' = \frac{D}{d} \lambda',$$

$$\text{联立解得: } \Delta x' = \frac{\lambda D}{nd}。$$

故正确答案为A。

58 本题考查机械波的几何描述。

$$y_0 = 6 \times 10^{-2} \cos \pi t, x = vt$$

$$y = 6 \times 10^{-2} \cos \left(\pi t - \frac{x}{\lambda} \cdot 2\pi \right) \text{ 左加右减}$$

$$\omega = \pi \text{ rad/s}, T = \frac{2\pi}{\omega} = 2s$$

$$\lambda = vT = 4m,$$

$$y = 6 \times 10^{-2} \cos \left(\pi t - \frac{x}{4} \cdot 2\pi \right) \text{ 得: } y = 6 \times 10^{-2} \cos (\pi t - 0.5\pi x)。$$

故正确答案为D。

59 本题考查洛伦兹变换中的长度收缩公式。

由长度收缩公式，可得观测站测得的船身的长度。 $l = L \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = 90 \times \sqrt{1 - \left(\frac{0.8c}{c}\right)^2} = 54m$ ，则通过观

$$\text{测站的时间间隔 } \Delta t = \frac{l}{v} = \frac{54m}{0.8c} = 2.25 \times 10^{-7}s$$

故正确答案为D。

60 本题考查德布罗意物质波

$$\text{匀速圆周运动有: } evB = m \frac{v^2}{R} \text{ 则电子的动量 } p = eBR,$$

$$\text{德布罗意波长为 } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{eRB}。$$

故正确答案为B。

61 本题考查圆周运动。

$$a_t = \frac{dv}{dt} = -b, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 - bt)^2}{R}$$

$$\text{则: } a = \sqrt{a_m^2 + a_t^2} = \sqrt{b^2 + \left(\frac{(v_0 - bt)^2}{R}\right)^2} = \frac{1}{R} \sqrt{R^2 b^2 + (v_0 - bt)^4}。$$

故正确答案为C。

62 本题考查牛顿运动定律。

系统在绳拉力作用下静止。剪断绳子之后对 m_1 和 m_2 进行受力分析，根据弹簧不能发生瞬间形变，可知 m_2 受到竖直向上的弹簧弹力和竖直向下的重力，受力平衡，加速度为0。 m_1 受到竖直向下的弹簧弹力和向竖直向下的重力，故加速度为 $3g$ 。

故正确答案为C。

63 本题考查刚体的角动量定理及守恒。

系统的角动量守恒有： $0 = Jw' + mR^2w$ $0 = Jw' + mR^2\frac{v}{R}$

解得： $w' = \frac{mRv}{J}$ 。

故正确答案为C。

64 本题考查热力学第一定律。

图一： $\Delta E_{ac}=0$ ，则 $Q_{abc} = \Delta E_{ac} + \Delta A_{abc} = \Delta E_{ac} + S_{abc} > 0$ 所以abc是吸热（S表示面积）

图二： $Q_{def} = \Delta E_{df} + A_{df} = \Delta E_{df} + S_{def}$

因为 $0 = \Delta E_{df} + A_{df} = \Delta E_{df} + S_{df}$ 则： $\Delta E_{df} = -S_{df}$

$Q_{def} = \Delta E_{df} + S_{df} = -S_{df} + S_{def} < 0$ 所以def放热。

故正确答案为A。

65 本题考查卡诺循环和卡诺定理。

循环过程对外做功就是整个的pdv积分过程，对应图上的面积关系。ecd包括的面积是60J，表示正功，eab包括的面积是30J，表示负功，可根据pdv正负来判断。所以，做功30J。系统最终又回到A状态，吸收的热量等于放出的加上做的功，为 $30+90=120J$ 。

则循环效率为25%

故正确答案为B。

66 本题考查电场强度与电势。

正电荷放在离球心距离为a的地方，则根据电荷同性相吸异性相斥的特点，负电荷在右半球聚集，正电荷在左半球聚集，正负电荷在球心处的电势相互抵消，故球心电势为放入的带电量为q的正电荷所产生的，电势为 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0\alpha}$ ，即为导体球的电势。

故正确答案为B。

67 本题考查奥比撒伐尔定律。

根据题干条件， $L \gg d$ ，所以对于P而言通电导线可认为是无限长的，所以根据安培环路定理可知 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ ，所以磁感应强度大小与d成反比，方向垂直纸面向里。

故正确答案为A。

68 本题考查自感和互感。

$$\phi = \int_d^{a+d} \frac{\mu_0 I b}{2\pi x} dx = \frac{\mu I b}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}$$

$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}。$$

故正确答案为A。

69 本题考查简谐波的传播。

B项错误，由图像可知，波向右传播，OP距离为 l ，O点比P点早振动： $\Delta t_1 = \frac{l}{\mu}$ ，P点的振动方程：

$y = A \cos \omega t$ ，则O点的振动方程： $y = A \cos \omega(t + \frac{l}{\mu})$ 。

A、D项错误，O点的振动方程： $y = A \cos \omega(t + \frac{l}{\mu})$ 则波的表达式为： $y = A \cos \omega[t + (\frac{l}{\mu}) - (\frac{x}{\mu})]$ 。

C项正确，波向右传播，PC距离为 $2l$ ，则P比C早振动： $\Delta t_2 = \frac{2l}{\mu}$ ，P点的振动方程： $y = A \cos \omega t$ ，则C

点的振动方程： $y = A \cos \omega(t - 2\frac{l}{\mu})$ 。

故正确答案为C。

70 本题考查波尔氢原子模型。

由 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$ ，得 $\frac{E_2}{E_3} = \frac{9}{4}$ ：（第一激发态 $n = 2$ ，第二激发态 $n = 3$ ）。

故正确答案为D。